Разработка

Рабочие процедуры, которые нужны при изменении кода. Правила веток, коммитов и ревью — в CONTRIBUTING; здесь — то, что приходится делать руками и что легко забыть.

Интерфейсные строки и переводы

Исходные строки интерфейса — английские, в вызовах `tr()`. Русский перевод лежит в `src/ui/locale/madrigal_ru.ts` (источник правды для русского, хранится в git) и собирается в `src/ui/locale/madrigal_ru.qm` (тоже хранится, чтобы окно работало без инструментов Qt). Английский каталог `madrigal_en.ts` собирается тем же скриптом и заполняется один в один исходными строками — он тоже хранится вместе с `.qm`, чтобы обе локали шли в поставке.

После добавления или изменения любой строки `tr()`:

```
scripts/update_translations.sh
```

Скрипт вызывает `pyside6-lupdate` (обновляет оба `.ts` на месте, сохраняя уже переведённые строки), заполняет английский каталог из исходных строк и `pyside6-lrelease` (пересобирает оба `.qm`).

Обязательный шаг после обновления каталога

`lupdate` возвращает в каталог записи `type="vanished"` для строк, которые были в `.ts`, но исчезли из исходников (например, при переформулировке подписи). Такие записи ломают `tests/ui/test_i18n.py::test_catalogue_has_no_unfinished_translations`, потому что тест считает незавершёнными всё с типом `unfinished`, `vanished` или `obsolete`.

После `scripts/update_translations.sh` удалите блоки `<message>`, у которых `<translation>` помечена `type="vanished"` или `type="unfinished"`, из обоих каталогов и пересоберите `.qm`:

```
.venv/bin/pyside6-lrelease src/ui/locale/madrigal_ru.ts -qm src/ui/locale/madrigal_ru.qm
.venv/bin/pyside6-lrelease src/ui/locale/madrigal_en.ts -qm src/ui/locale/madrigal_en.qm
```

Проверка:

```
QT_QPA_PLATFORM=offscreen .venv/bin/python -m pytest tests/ui/test_i18n.py -q
```

Файлы `.ts` должны содержать только завершённые переводы: `grep -c 'type="unfinished"' src/ui/locale/madrigal_ru.ts` возвращает `0`, как и для `type="vanished"` и для английского каталога.

Ловушка `self.tr(переменная)`

`lupdate` не извлекает строку, если в `tr()` передана переменная. Строка попадает в каталог только тогда, когда тот же литерал встречается в вызове `self.tr("...")`. Всегда используйте литерал.

Тесты

Полный прогон:

```
QT_QPA_PLATFORM=offscreen .venv/bin/python -m pytest tests/ -q
```

Изолированные подмножества для быстрой проверки:

```
QT_QPA_PLATFORM=offscreen .venv/bin/python -m pytest tests/ --ignore=tests/ui -q          # без интерфейса
QT_QPA_PLATFORM=offscreen .venv/bin/python -m pytest tests/ --ignore=tests/ui --ignore=tests/web -q
```

Изоляция состояния интерфейса

Тесты `tests/ui` работают с настоящим `QApplication`, поэтому состояние Qt переживает границы тестов. `tests/ui/conftest.py` убирает эту зависимость от порядка:

- `QSettings` перенаправляется во временный каталог, и хранилище очищается перед каждым тестом;
- локаль процесса принудительно английская, чтобы `system` разрешалось в `en`;
- установленный `QTranslator` снимается после каждого теста: окно, закрытое с выбранным русским языком, может быть собрано сборщиком мусора вместе со своим менеджером, и Qt продолжит переводить по каталогу, на который уже никто не ссылается.

Новый тест, который переключает язык, не обязан возвращать прежний выбор вручную: фикстура в `conftest.py` делает это для всего каталога `tests/ui`.

Линт

```
.venv/bin/ruff check .
```

`ruff format --check` и `mypy` пока не воротятся CI; их состояние зафиксировано в docs/AUDIT.md. На изменяемых файлах их стоит запускать локально.

Сборка артефактов

- `scripts/build_linux_binary.sh` — одиночный исполняемый файл (PyInstaller).
- `scripts/build_deb.sh` — пакет `.deb`.
- `scripts/build_submission.py` — архив сдачи из чистого дерева.

Трейлеры инструментов в истории

Два коммита в истории `main` — `49f55db` и `487e3e5` — несут трейлер автоматического соавтора (сторонний инструмент, не человек). Убрать его из уже опубликованной истории нельзя без `git filter-repo` и `force-push`; при работе нескольких параллельных копий репозитория это ломает их всем. По решению команды трейлеры оставлены как есть. В новых коммитах трейлеров нет — это проверяется перед push.